PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK 2026

Kelas dan Objek

Cetak biru dan wujud nyatanya: dua fondasi Pemrograman Berorientasi Objek

PERTEMUAN

02

dari 16

Program Studi Informatika · Universitas Mulawarman
Jalur praktik: Python dan Java

Tujuan Pembelajaran

Setelah pertemuan ini, kamu mampu:

1. Menjelaskan perbedaan **kelas** dan **objek** dengan analogi sehari-hari.
2. Menemukan **atribut** (ciri) dan ***method*** (perilaku) dari sebuah benda nyata.
3. Menjelaskan peran **konstruktor** saat sebuah objek dibuat.
4. Menjelaskan arti `self` (Python) dan `this` (Java).
5. Membuat beberapa objek dari satu kelas dan menjelaskan mengapa datanya tidak bercampur.
6. Membaca diagram kelas sederhana berbentuk kotak tiga bagian.

Mengingat Kembali



Dari pertemuan sebelumnya

- Program **prosedural** memisahkan data (variabel, *list*) dari fungsi yang mengolahnya.
- Di KedaiKita versi prosedural, nama, harga, dan stok menu disimpan di tiga *list* terpisah.
- Saat daftar nama diurutkan, harga dan stok tidak ikut pindah sehingga datanya **tertukar**.
- PBO menyatukan data dan perilaku dalam satu wadah bernama **objek**.

Agenda Hari Ini

1. Satu cetakan, banyak kue
2. Kelas dan objek
3. Atribut dan *method*
4. Konstruktor serta `self/this`
5. Mengirim pesan ke objek
6. Studi kasus KedaiKita

BAGIAN 1

1

Satu Cetakan, Banyak Kue

Analogi yang akan kita pakai sepanjang pertemuan ini.

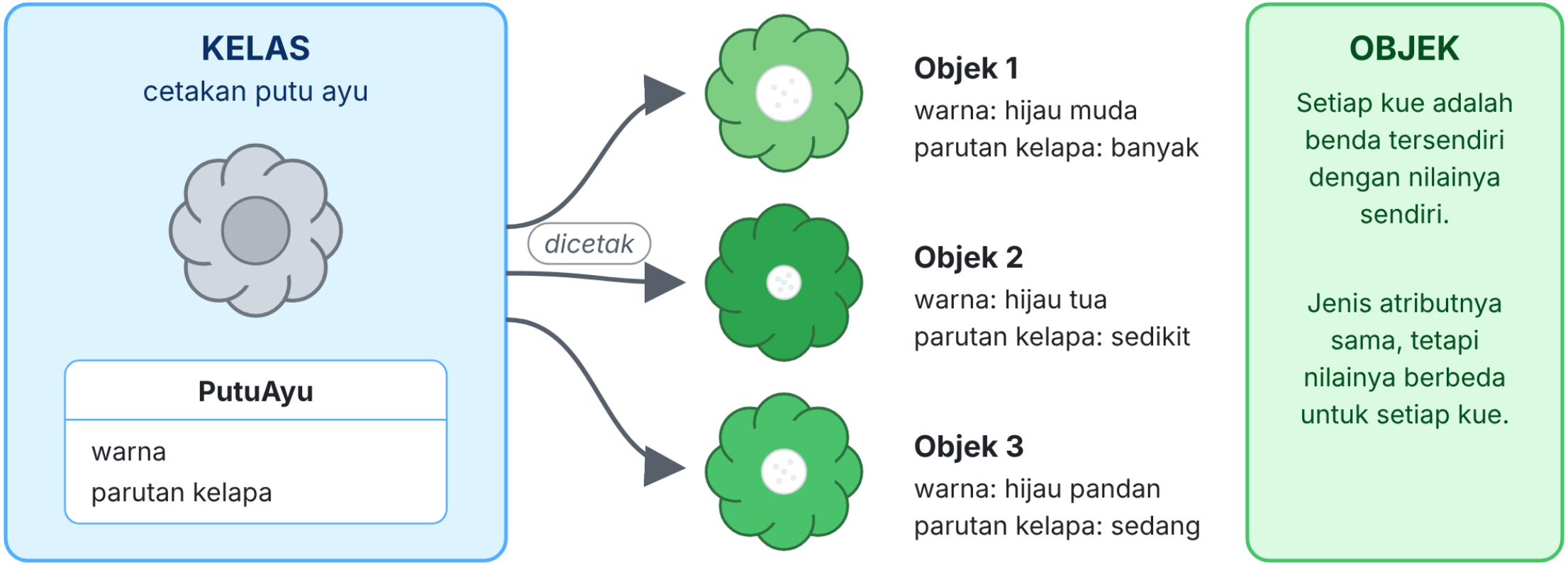
Bu Rina dan Cetakan Putu Ayu

Analogi

- Bu Rina punya **satu cetakan** berbentuk bunga. Dari cetakan itu lahir puluhan kue.
- Semua kue **berbentuk sama**, tetapi setiap kue adalah **benda berbeda** dengan warna dan parutan kelapanya sendiri.
- Satu kue dimakan, kue lain **tetap ada**. Cetakannya sendiri **tidak bisa dimakan**.

Dunia kue	Dunia PBO
Cetakan kue	**Kelas** (*class*)
Kue hasil cetakan	**Objek** (*object*)
Bentuk yang sama untuk semua kue	Jenis atribut dan *method* yang sama
Warna dan parutan tiap kue	Nilai atribut milik setiap objek

Satu Kelas, Banyak Objek



Kelas hanya rancangan, sedangkan setiap objek berdiri sendiri dengan nilai atributnya.

BAGIAN 2

2

Kelas dan Objek

Dari analogi menuju definisi.

Kelas: Cetak Biru Sebuah Objek

Kelas (*class*)

Cetak biru (*blueprint*) yang mendefinisikan **data apa saja** yang dimiliki sebuah objek dan **apa saja yang bisa dilakukan** objek tersebut.

- Nama kelas berupa kata benda dengan gaya *PascalCase*: `Menu`, `Mahasiswa`, `RekeningBank`.
- Menulis kelas tidak otomatis menciptakan data apa pun.
- Cukup ditulis **sekali**, lalu bisa dipakai untuk membuat objek sebanyak apa pun.

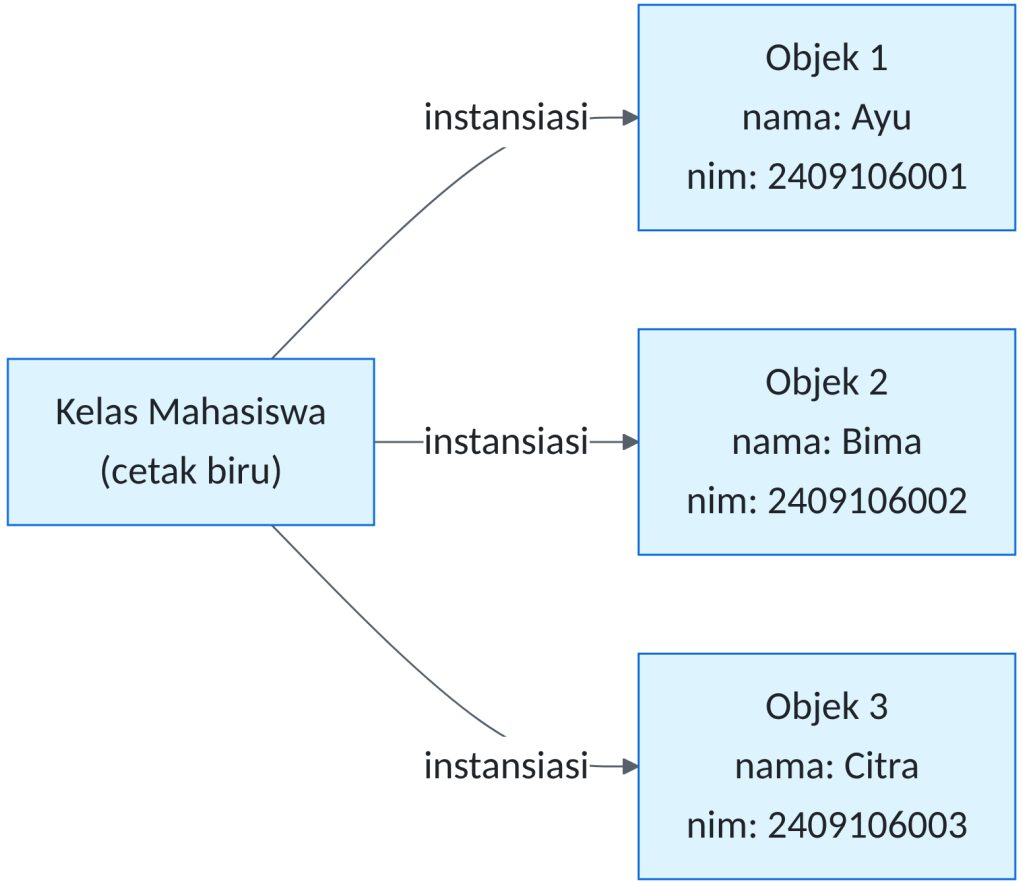
Objek: Wujud Nyata dari Kelas

Objek (*object*)

Wujud nyata yang dibuat dari sebuah kelas. Objek menyimpan **data miliknya sendiri** dan bisa melakukan aksi yang didefinisikan kelasnya. Objek disebut juga ***instance***.

- Proses membuat objek dari kelas disebut **instansiasi** (*instantiation*).
- Kelas itu **satu**, objeknya bisa **banyak**.

Satu Kelas, Tiga Objek



Atributnya sama jenisnya (nama dan NIM), tetapi nilainya milik setiap objek.

Kode Pertama: Satu Kelas, Dua Objek

Kelas `Kucing` ditulis sekali, lalu dibuat dua objek darinya: `oyen` dan `belang`.

Python python/contoh/contoh01_kelas_dan_objek.py

```python
class Kucing:
    """Cetak biru untuk semua kucing."""

# ... di dalam main()
oyen = Kucing()
oyen.nama = "Oyen"
oyen.warna = "oranye"

belang = Kucing()
belang.nama = "Belang"
belang.warna = "hitam putih"
```

Java java/contoh/Contoh01KelasDanObjek.java

```java
class Kucing {
    String nama;
    String warna;
}
// ... di dalam main
Kucing oyen = new Kucing();
oyen.nama = "Oyen";
oyen.warna = "oranye";

Kucing belang = new Kucing();
belang.nama = "Belang";
belang.warna = "hitam putih";
```

BAGIAN 3

3

Atribut dan *Method*

Ciri yang dimiliki dan kemampuan yang bisa dilakukan.

Ciri dan Kemampuan Sebuah Ponsel

Atribut (ciri)

- Sesuatu yang **dimiliki** objek.
- Contoh: merek, warna, sisa baterai.
- Di kode: `merek`, `warna`, `sisa_baterai`.

Method (kemampuan)

- Sesuatu yang bisa **dilakukan** objek.
- Contoh: menelepon, mengirim pesan, mengisi daya.
- Di kode: `telepon()`, `kirim_pesan()`, `isi_daya()`.

Trik Menemukan Atribut dan *Method*

Dalam kalimat soal	Calon	Contoh rekening bank
Kata benda utama	Kelas	`RekeningBank`
Kata benda yang menjelaskan	Atribut	`pemilik`, `saldo`
Kata kerja	*Method*	`setor()`, `tarik()`, `cek_saldo()`

Kalimat soal: setiap rekening punya nama pemilik dan saldo; nasabah bisa menyetor, menarik, dan melihat saldo.

BAGIAN 4

4

Konstruktor serta `self` dan `this`

Agar objek lahir dengan data yang lengkap.

Konstruktor: Mengisi Data saat Objek Lahir

Konstruktor (*constructor*)

Bagian khusus kelas yang **dijalankan otomatis tepat saat objek dibuat**. Tugas utamanya mengisi nilai awal atribut objek tersebut.

- Kita **tidak memanggilnya** secara langsung; konstruktor berjalan sendiri.
- Python: *method* bernama `__init__`. Java: namanya **sama persis** dengan nama kelas.

Konstruktor di Python dan Java

Python memakai `__init__`, Java memakai nama kelas. Keduanya mengisi atribut lewat `self`/`this`.

Python python/contoh/contoh02_konstruktor.py

```python
class Mobil:
    def __init__(self, merek, warna, tahun):
        self.merek = merek
        self.warna = warna
        self.tahun = tahun

# ... di dalam main()
mobil_budi = Mobil("Avanza", "hitam", 2019)
mobil_siti = Mobil("Brio", "merah", 2022)
```

Java java/contoh/Contoh02Konstruktor.java

```java
class Mobil {
    String merek;
    String warna;
    int tahun;

    Mobil(String merek, String warna, int tahun) {
        this.merek = merek;
        this.warna = warna;
        this.tahun = tahun;
    }
}
// ... di dalam main
Mobil mobilBudi = new Mobil("Avanza", "hitam", 2019);
Mobil mobilSiti = new Mobil("Brio", "merah", 2022);
```

`self` dan `this`: Kata Ganti "Diriku Sendiri"

- Dosen berkata, "Tulis nama**mu**." Satu kalimat, tetapi setiap mahasiswa menulis namanya sendiri.
- *Method* ditulis sekali di kelas, tetapi dijalankan oleh banyak objek yang berbeda.
- `self` (Python) dan `this` (Java) berarti **objek yang sedang menjalankan *method* ini**.
- `self.nama = nama` artinya: atribut `nama` milik objek ini diisi nilai parameter `nama`.

Catatan

Di Python, `self` **wajib** ditulis sebagai parameter pertama. Di Java, `this` tersedia otomatis dan boleh tidak ditulis.

Mengirim Pesan ke Objek: Notasi Titik

Notasi titik	Artinya
`kopi.tampilkan_info()`	“Hai kopi, tampilkan informasimu!”
`kopi.hitung_total(2)`	“Hai kopi, berapa total untuk 2 porsi?”
`kopi.harga`	“Berapa harga milik kopi?”

Bentuknya sama di Python dan Java. Baca titik sebagai “milik”: `kopi.harga` berarti harga milik kopi.

STUDI KASUS

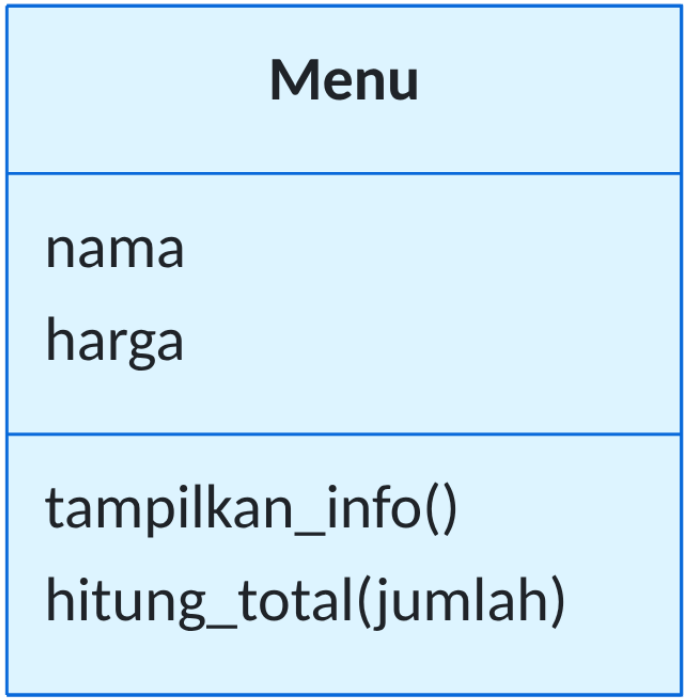


Studi Kasus KedaiKita

Kelas `Menu` pertama untuk kafe kecil di Jl. Pramuka, Samarinda.

Rancangan Kelas Menu

Studi kasus KedaiKita



Kotak tiga bagian: nama kelas, atribut, dan *method*.

Kelas Menu di Python dan Java

Studi kasus KedaiKita

Python python/studi-kasus/kedaikita.py

```python
class Menu:
    """Cetak biru untuk setiap menu di KedaiKita."""

    def __init__(self, nama, harga):
        self.nama = nama
        self.harga = harga

    def tampilkan_info(self):
        print(f"{self.nama} - Rp{self.harga}")

    def hitung_total(self, jumlah):
        return self.harga * jumlah
```

Java java/studi-kasus/KedaiKita.java

```java
class Menu {
    String nama;
    int harga;
    Menu(String nama, int harga) {
        this.nama = nama;
        this.harga = harga;
    }
    void tampilkanInfo() {
        System.out.println(nama + " - Rp" + harga);
    }
    int hitungTotal(int jumlah) {
        return harga * jumlah;
    }
}
```

Bukti: Setiap Objek Mandiri

Studi kasus KedaiKita

Harga es teh dinaikkan. Apakah objek kopi ikut berubah?

Python python/studi-kasus/kedaikita.py

```python
print("=== HARGA ES TEH NAIK ===")
es_teh.harga = 10000
es_teh.tampilkan_info()
kopi.tampilkan_info()
```

Java java/studi-kasus/KedaiKita.java

```java
System.out.println("=== HARGA ES TEH NAIK ===");
esTeh.harga = 10000;
esTeh.tampilkanInfo();
kopi.tampilkanInfo();
```

Output

```
=== HARGA ES TEH NAIK ===
Es Teh Manis - Rp10000
Kopi Susu Gula Aren - Rp18000
```

Miskonsepsi yang Sering Terjadi

Anggapan keliru	Yang benar
“Kelas dan objek itu sama saja.”	Kelas adalah cetak biru, sedangkan objek adalah hasil cetakannya. Data milik Ayu disimpan di objeknya, bukan di kelas `Mahasiswa`.
“Kalau atribut satu objek diubah, objek lain dari kelas yang sama ikut berubah.”	Setiap objek menyimpan atributnya sendiri. Mengubah harga es teh tidak mengubah harga kopi.
“Konstruktor harus dipanggil manual setelah objek dibuat.”	Konstruktor berjalan otomatis tepat saat objek dibuat. Kita cukup memberikan datanya.

Kuis Cepat

Analogi mana yang paling tepat untuk hubungan **kelas** dan **objek**?

A. Kelas adalah rumah, objek adalah denahnya.

B. Kelas adalah denah rumah, objek adalah rumah yang dibangun dari denah itu.

C. Kelas adalah tukang bangunan, objek adalah semennya.

D. Kelas dan objek sama-sama denah, hanya namanya yang berbeda.

Kuis Cepat: Jawaban

Analogi mana yang paling tepat untuk hubungan **kelas** dan **objek**?

A. Kelas adalah rumah, objek adalah denahnya.

✓ Kelas adalah denah rumah, objek adalah rumah yang dibangun dari denah itu.

C. Kelas adalah tukang bangunan, objek adalah semennya.

D. Kelas dan objek sama-sama denah, hanya namanya yang berbeda.

Jawaban: B

Kelas adalah cetak biru (denah), sedangkan objek adalah wujud nyata yang dibangun darinya (rumah). Pilihan A terbalik, C tidak menggambarkan hubungan cetak biru dan hasilnya, dan D keliru karena kelas dan objek adalah dua hal berbeda.

Kuis Cepat

Deskripsi: setiap motor punya pelat nomor dan warna; motor bisa dinyalakan dan diisi bensin. Mana yang paling tepat dijadikan *method*?

A. pelat nomor

B. warna

C. motor

D. diisi bensin

Kuis Cepat: Jawaban

Deskripsi: setiap motor punya pelat nomor dan warna; motor bisa dinyalakan dan diisi bensin. Mana yang paling tepat dijadikan *method*?

A pelat nomor

B warna

C motor

✓ diisi bensin

Jawaban: D

Method adalah perilaku atau aksi, biasanya berupa kata kerja seperti “dinyalakan” dan “diisi bensin”. “Pelat nomor” dan “warna” adalah atribut, sedangkan “motor” adalah calon nama kelas.

Ringkasan

- **Kelas** adalah cetak biru; **objek** adalah wujud nyatanya. Satu kelas bisa menghasilkan banyak objek.
- **Atribut** menyimpan ciri objek, sedangkan ***method*** adalah perilakunya.
- Trik analisis: kata benda menjadi kelas atau atribut, kata kerja menjadi *method*.
- **Konstruktor** berjalan otomatis saat objek dibuat dan mengisi nilai awal atribut.
- `self` (Python) dan `this` (Java) berarti objek yang sedang menjalankan *method* itu.
- Objek disuruh bekerja lewat **notasi titik**: `objek.method()` dan `objek.atribut`.
- Setiap objek menyimpan datanya sendiri, jadi perubahan satu objek tidak memengaruhi objek lain.

Langkah Berikutnya

- Jalankan contoh 01—07 dan studi kasus KedaiKita di jalur pilihanmu.
- Kerjakan latihan, lalu cek pemahamanmu dengan kuis 10 soal.

Buka bahan pertemuan ini di GitHub:

- Konsep
- Praktik Python
- Praktik Java
- Jembatan Python ↔ Java
- Latihan
- Kuis 10 soal

Pindai untuk membuka folder pertemuan ini di GitHub

github.com/antonprafanto/PBO2026/tree/master/Pertemuan-02-Kelas-dan-Objek